



Art der Arbeit:	Portfolio
Kursbezeichnung:	DLBDSPBDM01_D - Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL
Portfolioteil:	Portfolioteil 3 - Beschreibung der Funktionalität
Studiengang:	Bachelor Informatik (B.Sc.)
Datum:	06.09.2026
Name Verfasser:	Heiner Groenewold
Matrikelnummer:	92204285
Name Tutorin:	Anna Androvitsanea

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Überblick.....	1
2. Datenmodell und Kernfunktionen	1
2.1. Benutzer- und Stammdatenverwaltung	1
2.2. Bücher und Autor:innen	1
2.3. Angebote, Zeitslots und Übergabeoptionen	1
2.4. Ausleihvorgänge und Bewertungen.....	2
2.5. Räumliche Suche	2
3. Datenintegrität und Testabfragen	2
4. Verfeinerungen gegenüber der vorherigen Umsetzung	3
5. Metadaten der Datenbank	3
6. GitHub-Repository	3
7. Fazit	3

1. Einleitung und Überblick

Dieses Dokument beschreibt die Funktionalitäten des im Rahmen des Portfolios entwickelten Datenbankmanagementsystems für eine Buchtausch-App sowie die wichtigsten Metadaten der finalen Datenbank. Die Anwendung ermöglicht es Benutzenden, eigene Bücher für einen bestimmten Zeitraum zur Ausleihe anzubieten und gleichzeitig Bücher anderer Personen in ihrer Umgebung zu suchen und auszuleihen. Die Datenbank wurde mit SQLite umgesetzt und über DBeaver verwaltet. Sie umfasst insgesamt 15 Tabellen und bildet den gesamten Ablauf von der Registrierung eines Benutzenden über das Anbieten und Ausleihen eines Buches bis hin zur abschließenden Bewertung des Ausleihvorgangs ab

2. Datenmodell und Kernfunktionen

2.1. Benutzer- und Stammdatenverwaltung

Registrierte Benutzende werden in der Tabelle BENUTZER mit ihrem Namen, ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer gespeichert. Zusätzlich besteht eine Verknüpfung zu ihrer Adresse in der Tabelle ADRESSE. Für weitere wiederkehrende Informationen gibt es die Stammdatentabellen AUTOR, VERLAG, GENRE und SPRACHE. Diese Tabellen werden unabhängig voneinander verwaltet und können von mehreren Büchern genutzt werden. Dadurch müssen beispielsweise ein Verlagsname oder eine Genrebezeichnung nicht für jedes Buch erneut gespeichert werden.

2.2. Bücher und Autor:innen

Die bibliografischen Informationen eines Buches werden in der Tabelle BUCH gespeichert. Dazu gehören unter anderem Titel, Verlag, Genre, Sprache und Erscheinungsjahr. Da ein Buch von mehreren Autor:innen geschrieben worden sein kann und eine Person wiederum an mehreren Büchern beteiligt sein kann, wird diese N:M-Beziehung über die Zwischentabelle BUCH_AUTOR abgebildet.

Die tatsächlich vorhandenen Buchexemplare werden getrennt davon in der Tabelle BUCH-EXEMPLAR gespeichert. Dort werden beispielsweise der Zustand des jeweiligen Exemplars und sein aktueller Verfügbarkeitsstatus festgehalten. Durch die Trennung zwischen den allgemeinen Buchinformationen und den konkreten Exemplaren können mehrere Personen dasselbe Buch besitzen und in unterschiedlichen Zuständen anbieten, ohne dass die bibliografischen Angaben mehrfach gespeichert werden müssen.

2.3. Angebote, Zeitslots und Übergabeoptionen

Wenn ein Benutzender ein eigenes Buchexemplar zur Ausleihe anbieten möchte, wird dafür ein Eintrag in der Tabelle ANGEBOT erstellt. Dort werden unter anderem die mögliche Leihdauer, die Option für einen Postversand, der aktuelle Verfügbarkeitsstatus und das Erstellungsdatum gespeichert.

Für ein Angebot können in der Tabelle ZEITSLOT mehrere mögliche Übergabezeiten hinterlegt werden. Eine konkrete Übergabemöglichkeit ergibt sich dabei aus dem jeweiligen Angebot, einem passenden Standort und einem verfügbaren Zeitslot. Diese drei Elemente werden deshalb in der Tabelle UEBERGABEOPTION miteinander verknüpft.

2.4. Ausleihvorgänge und Bewertungen

Die eigentliche Ausleihe wird in der Tabelle AUSLEIHVORGANG dokumentiert. Dabei werden das jeweilige Angebot, der ausleihende Benutzende und die ausgewählte Übergabeoption miteinander verknüpft. Zusätzlich werden der Beginn der Ausleihe, das geplante und das tatsächliche Rückgabedatum sowie der aktuelle Bearbeitungsstatus gespeichert.

Nach Abschluss einer Ausleihe kann der Vorgang bewertet werden. Die entsprechende Bewertung wird in der Tabelle BEWERTUNG gespeichert und mit dem Ausleihvorgang, dem bewertenden Benutzenden und dem betroffenen Buchexemplar verknüpft.

2.5. Räumliche Suche

In der Tabelle STANDORT werden neben den Adressdaten auch die geografischen Koordinaten eines Standorts gespeichert. Mithilfe dieser Angaben kann über eine SQL-Abfrage die Entfernung zwischen einem gewählten Ausgangspunkt und den verfügbaren Standorten berechnet werden.

Hierfür wird die Haversine-Formel verwendet. Anschließend können nur die Angebote angezeigt werden, die innerhalb eines festgelegten Umkreises liegen. Die Berechnung erfolgt direkt in SQL und benötigt keinen zusätzlichen externen Kartendienst.

3. Datenintegrität und Testabfragen

Um die Datenintegrität sicherzustellen, wurden für die Beziehungen der Datenbank entsprechende Primär- und Fremdschlüssel definiert. Zusätzlich wurden verschiedene CHECK-Constraints eingesetzt, die verhindern, dass fachlich unzulässige Werte gespeichert werden. Dazu gehören beispielsweise gültige Werte für Buch-, Verfügbarkeits- und Bearbeitungsstatus, eine positive Leihdauer sowie die Vorgabe, dass das Ende eines Zeitslots nach dessen Beginn liegen muss. Auch beim Ausleihvorgang wird sichergestellt, dass das Rückgabedatum nicht vor dem Ausleihbeginn liegt.

Für jede der 15 Tabellen wurde außerdem eine Testabfrage erstellt, mit der die gespeicherten Daten zusammen mit den jeweils relevanten Stammdaten überprüft werden können. Zusätzlich wurden drei umfangreichere Abfragen umgesetzt. Dazu gehören die Darstellung einer vollständigen Ausleihhistorie einschließlich der zugehörigen Bewertung, die Überprüfung der Regel, dass ein Angebot nicht gleichzeitig mehrfach aktiv verliehen sein darf, sowie die bereits beschriebene räumliche Suche nach Angeboten innerhalb eines bestimmten Umkreises.

4. Verfeinerungen gegenüber der vorherigen Umsetzung

Auf Grundlage des Tutor-Feedbacks aus der Konzeptionsphase und Erarbeitungs- und Reflexionsphase wurde das Datenmodell an mehreren Stellen überarbeitet. Eine wesentliche Änderung war die Trennung der allgemeinen bibliografischen Informationen von den Daten der einzelnen Buchexemplare. Diese werden nun getrennt in den Tabellen BUCH und BUCHEXEMPLAR gespeichert.

Außerdem wurde die Beziehung zwischen Buch und Autor:innen angepasst. Statt einer festen 1:N-Beziehung wird nun eine N:M-Beziehung über die Zwischentabelle BUCH_AUTOR verwendet. Auch die räumliche Suche wurde erweitert. Während in der vorherigen Version lediglich Adressdaten vorhanden waren, werden nun zusätzlich Geokoordinaten in STANDORT gespeichert. Darüber hinaus wurden zusätzliche fachliche Constraints ergänzt.

5. Metadaten der Datenbank

Kennzahl	Wert
Anzahl Tabellen	15
Gesamtanzahl Datensätze	157
Datensätze je Tabelle	10 bis 12
Größe der Datenbankdatei	84 KB

Datensätze im Detail: ADRESSE 10, BENUTZER 10, AUTOR 10, VERLAG 10, GENRE 10, SPRACHE 10, STANDORT 10, BUCH 11, BUCH_AUTOR 12, BUCHEXEMPLAR 11, ANGEBOT 11, ZEITSLOT 11, UEBERGABEOPTION 11, AUSLEIHVORGANG 10, BEWERTUNG 10.

6. GitHub-Repository

Der vollständige Code sowie die Berichte zu allen drei Phasen sind zusätzlich in einem GitHub-Repository dokumentiert: <https://github.com/Heinerg98/dlbdspbmdm01-buchtausch-app>

7. Fazit

Die entwickelte Datenbank erfüllt die in der Aufgabenstellung geforderten Funktionen. Dazu gehören die Verwaltung von Benutzenden, Büchern und Ausleihvorgängen, die Verwaltung von Übergabeorten und Zeitslots sowie die Suche nach verfügbaren Angeboten in einem bestimmten Umkreis. Durch die im Verlauf des Portfolios vorgenommenen Anpassungen wurde das Datenmodell weiter verbessert. Besonders die Trennung von Buch und Buchexemplar, die N:M-Beziehung zwischen Buch und Autor:innen sowie die Umsetzung der räumlichen Suche tragen dazu bei, die Datenbank näher an den tatsächlichen Anforderungen der Anwendung auszurichten.

Funktionen, die über die Datenhaltung hinausgehen, wurden im Rahmen dieses Projekts nicht umgesetzt. Dazu zählen beispielsweise eine Benutzeroberfläche, eine Authentifizierung auf Anwendungsebene oder automatische Benachrichtigungen über passende neue Angebote. Der Schwerpunkt dieser Aufgabe lag allerdings auf der Modellierung und Umsetzung der Datenbank mit SQL.